Solución de la pregunta 9

CÁLCULO 1 · SUMAS DE RIEMANN DE FUNCIONES NO MONÓTONAS

Para $f(x) = \operatorname{sen} x$ en $[0, \pi]$, cuya área bajo la curva es exactamente 2, se calculan L_2, R_2 y M_2.

I) $L_2 = R_2$.
II) L_2 y R_2 subestiman el área.
III) M_2 también subestima el área.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y II

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **I**
   $L_2 = \frac{\pi}{2}(\operatorname{sen} 0 + \operatorname{sen} \frac{\pi}{2}) = \frac{\pi}{2}$ y $R_2 = \frac{\pi}{2}(\operatorname{sen} \frac{\pi}{2} + \operatorname{sen} \pi) = \frac{\pi}{2}$. Verdadera.

2. **II**
   $\frac{\pi}{2} \approx 1{,}57 < 2$. Verdadera.

3. **III**
   $M_2 = \frac{\pi}{2}\left(\operatorname{sen} \frac{\pi}{4} + \operatorname{sen} \frac{3\pi}{4}\right) = \frac{\pi\sqrt{2}}{2} \approx 2{,}22$. Falsa.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) II también es verdadera: $L_2 = R_2 = \frac{\pi}{2} < 2$.

B) I también es verdadera.

D) $M_2 = \frac{\pi}{2}\sqrt{2} \approx 2{,}22 > 2$: sobreestima.

Idea clave. Si f no es monótona, L_n y R_n no son necesariamente cotas: hay que calcular.